

作业2

问题 3

3.3 c

Tips: 有三种思考方式以供参考，当然你也可以提出自己的方法。

1. 列出所有的微分方程，将微分方程化简至以 F 作为输入、 θ_1 作为输出的形式。此后使用拉普拉斯变换求解。
2. (传递函数) 列出所有的微分方程，使用拉普拉斯变换将微分方程转化为代数方程形式 (传递函数形式)，联立求解后再进行逆变换。
3. 将整个系统作为有两个自由度的系统，将其看作一个整体后列矩阵方程，对矩阵方程进行拉普拉斯变换求解。

方法 1

Elemental Equations:

$$\begin{aligned}I\ddot{\theta}_1 &= -Mg\ell \sin \theta_1 + (F_s + F_D) \ell \cos \theta_1 \\F_s &= k(\ell \sin \theta_2 - \ell \sin \theta_1) \\F_D &= B_s \left(\ell \cos(\theta_2) \cdot \dot{\theta}_2 - \ell \cos \theta_1 \cdot \dot{\theta}_1 \right) \\I\ddot{\theta}_2 &= F \cdot 2\ell \cos \theta_2 - Mg\ell \sin \theta_2 - (F_s + F_D) \ell \cos \theta_2\end{aligned}$$

Linearization assuming small oscillations:

$$\begin{aligned}\Rightarrow I\ddot{\theta}_1 &= -Mg\ell\theta_1 + (F_s + F_D) \ell \\F_s &= K\ell(\theta_2 - \theta_1) \\F_D &= B_s\ell(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) \\I\ddot{\theta}_2 &= 2F\ell - Mg\ell\theta_2 - (F_s + F_D) \ell\end{aligned}$$

Put into matrix form:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}}_M \underbrace{\begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix}} + \underbrace{\begin{bmatrix} B_s\ell^2 & -B_s\ell^2 \\ -B_s\ell^2 & B_s\ell^2 \end{bmatrix}}_B \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \end{bmatrix}} + \underbrace{\begin{bmatrix} K\ell^2 + Mg\ell & -K\ell^2 \\ -K\ell^2 & K\ell^2 + Mg\ell \end{bmatrix}}_K \underbrace{\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 2\ell \end{bmatrix}}_F F$$

..... (略)

方法 2

在下文中采用 D 表示微分算符 $\frac{d}{dt}$, 用 P 表示置换矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

物理关系整理方程为

$$ID^2\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\end{bmatrix}+\frac{l^2}{4}B\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}D\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\end{bmatrix}+\left[\frac{1}{2}mgl+\frac{l^2}{4}K\begin{bmatrix}1&-1\\-1&1\end{bmatrix}\right]\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\Fl\end{bmatrix}$$

分离独立的泡利基可以得到

$$\left(\left(ID^2+\frac{l^2}{4}(BD+K)+\frac{1}{2}mgl\right)\delta-\frac{l^2}{4}(BD+K)P\right)\begin{bmatrix}\theta_1\\\theta_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\Fl\end{bmatrix}$$

做拉普拉斯变换有

$$\left(\left(Is^2+\frac{l^2}{4}(Bs+K)+\frac{1}{2}mgl\right)\delta-\frac{l^2}{4}(BD+K)P\right)\begin{bmatrix}\Theta_1\\\Theta_2\end{bmatrix}=\mathcal{L}\begin{bmatrix}0\\Fl\end{bmatrix}$$

记 $\mathcal{A}(s)=\left(Is^2+\frac{l^2}{4}(Bs+K)+\frac{1}{2}mgl\right),\mathcal{B}(s)=\frac{l^2}{4}(BD+K)$

$$\begin{aligned}\begin{bmatrix}\Theta_1\\\Theta_2\end{bmatrix}&=\frac{\mathcal{L}\begin{bmatrix}0\\Fl\end{bmatrix}}{\mathcal{A}(s)\delta-\mathcal{B}(s)P}\\&=\frac{\mathcal{A}\delta+\mathcal{B}P}{\mathcal{A}^2-\mathcal{B}^2}\mathcal{L}\begin{bmatrix}0\\Fl\end{bmatrix}\end{aligned}$$

..... (略)

方法 3

..... (略)